MILESTONE 2

ARSITEKTUR, MODEL DATA, KONTRAK API, DAN KEAMANAN

CIE516 Perancangan Aplikasi Mobile · Semester Ganjil 2026/2027

Dosen Pengampu: Ary Prabowo, S.Komp., M.Kom.

Nama kelompok	**:**	Kelompok 4 Pulih Bunda
Judul aplikasi	**:**	PulihBunda
Anggota dan peran	**:**	Nadhif Shoeema Goldist : Project Manager & Documentation Muhammad Riyan Hardiono : UI Designer Dwi Ahmad Maulana : UX Designer Daffa Ludian Fauzan : Frontend Developer Lucas Gabriel Mahatan : Integration Developer

Bagian 1 · Diagram Arsitektur Berlapis

Aplikasi PulihBunda dibangun dengan tiga lapisan yang terpisah agar perubahan pada satu lapisan tidak memengaruhi lapisan lain.



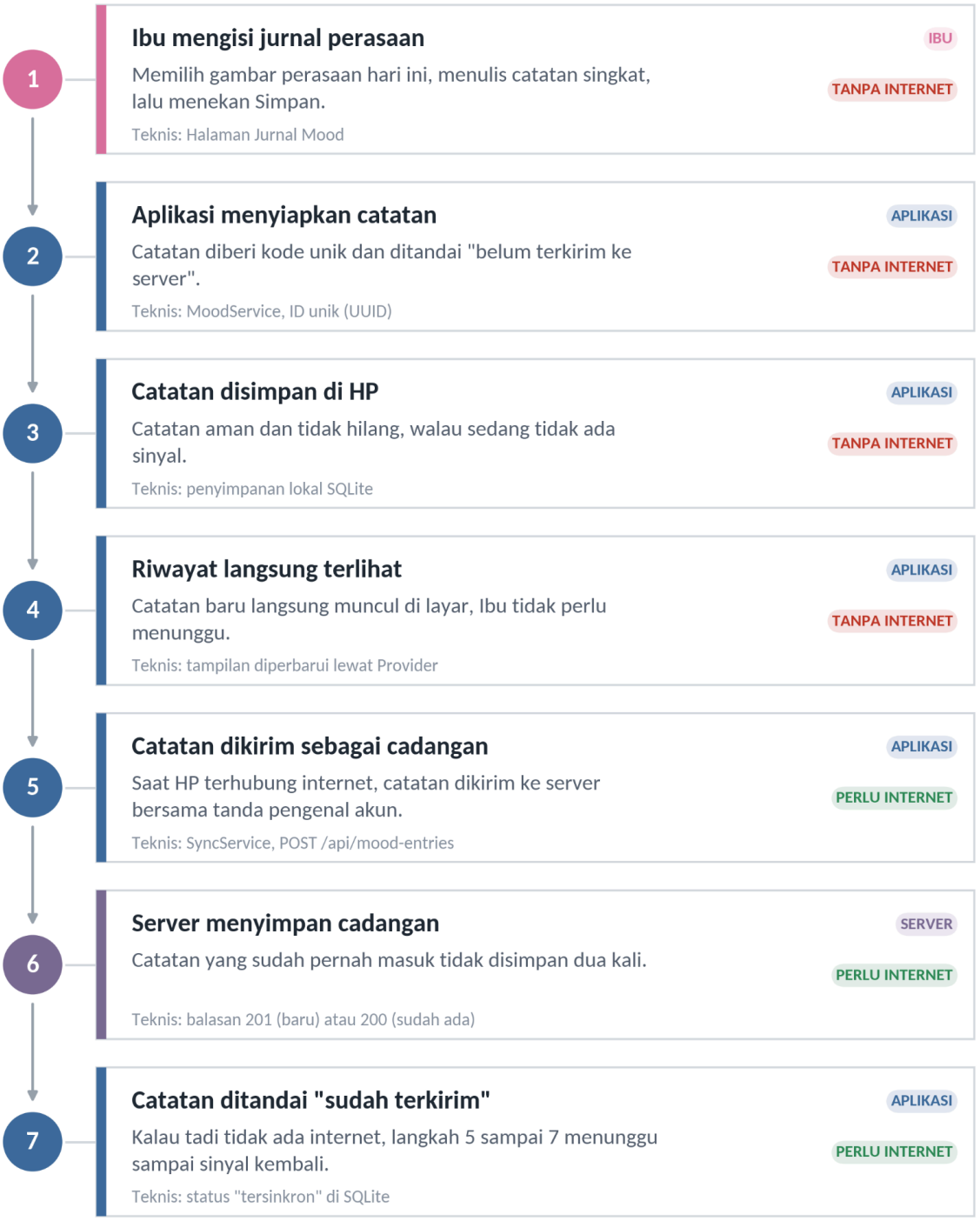
LAPISAN	APA YANG ADA DI DALAMNYA
Tampilan	Halaman Beranda, Halaman Edukasi & Jurnal Mood, Halaman Jadwal Imunisasi & Tumbuh Kembang, Halaman Modul Suami (Pertolongan Pertama Bayi Rewel). Komponen UI Flutter: Widget, Form, ListView.
Logika	State management memakai Provider untuk status login dan data yang sedang ditampilkan. SyncService (mengirim data yang belum tersinkron) dan GuideService. ArticleService dan GuideService membaca file JSON di assets, bukan server
Data	Penyimpanan lokal SQLite (sqflite) untuk data offline: jurnal mood, cache artikel, cache jadwal imunisasi. API Remote (REST) untuk autentikasi, jurnal mood, data bayi, jadwal imunisasi data ke server saat perangkat online.

Bagian 2 · Cara Mengelola Data Sementara di Aplikasi

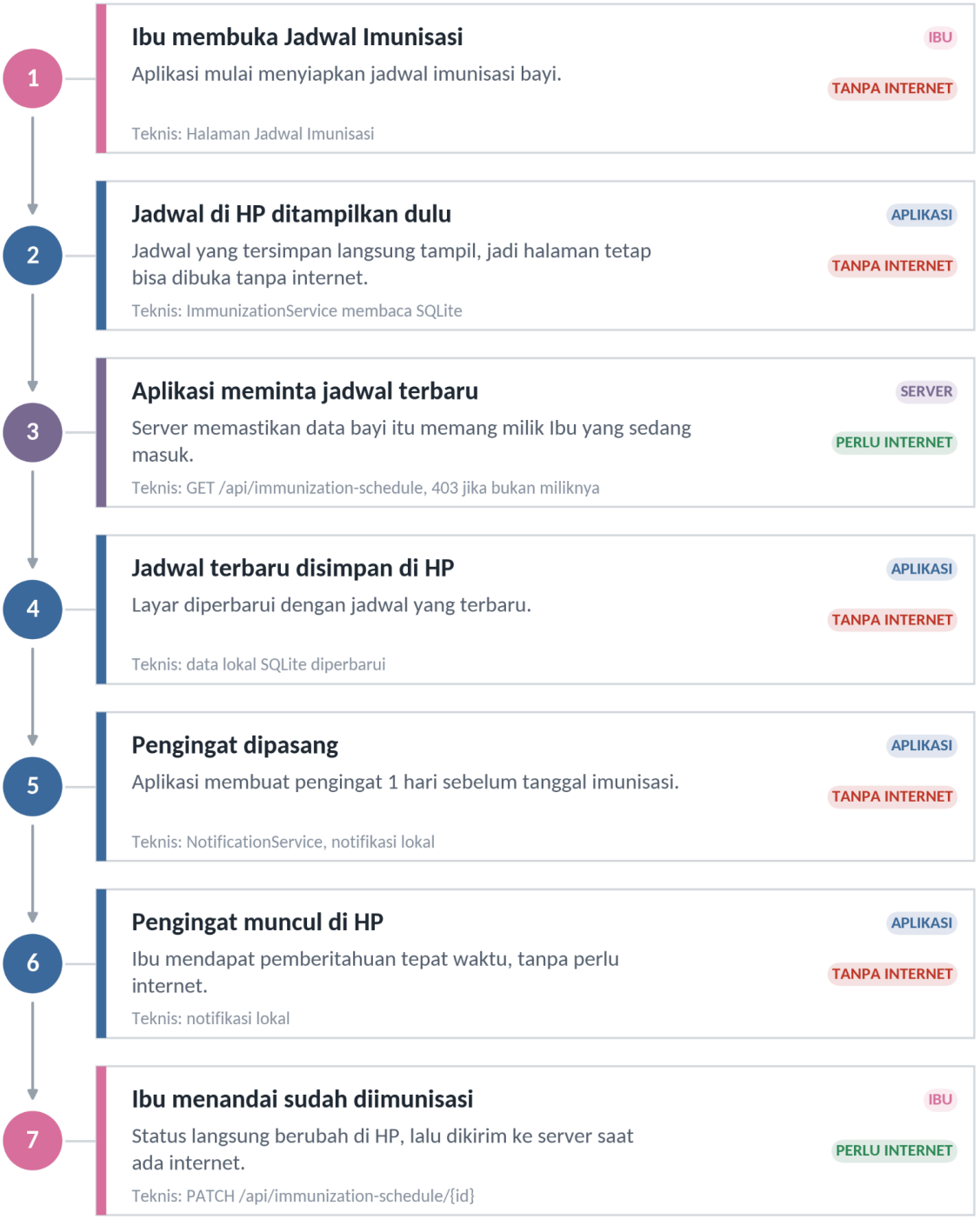
Pola yang dipilih	**Provider:** Provider hanya menyimpan data yang sedang tampil di layar. Data yang harus awet disimpan di SQLite.
Alasan memilihnya	Tim belum punya banyak pengalaman memakai pola yang lebih kompleks seperti Bloc atau Riverpod, sedangkan Provider cukup sederhana dan didukung langsung oleh dokumentasi resmi Flutter. Kebutuhan state pada aplikasi ini relatif sederhana tidak banyak state global yang saling bergantung sehingga Provider sudah cukup tanpa menambah kerumitan di luar kebutuhan.
Bagian aplikasi yang memakainya	Status login pengguna (ibu/suami). Daftar artikel edukasi yang sudah dimuat ke layar. Status pengisian jurnal mood harian. Daftar jadwal imunisasi yang sedang ditampilkan. status kunci aplikasi (PIN) dan status sinkronisasi

Bagian 3 · Alur Perjalanan Data

Alur 1: Mengisi Jurnal Mood Harian



Alur 2: Melihat dan Menerima Pengingat Jadwal Imunisasi



Bagian 4 · Model Data

ENTITAS	ATRIBUT DAN TIPENYA	DIPAKAI OLEH USER STORY
User	id: TEXT (PK) nama: TEXT, NOT NULL email: TEXT, NOT NULL, UNIQUE passwordHash: TEXT, NOT NULL peran: TEXT, NOT NULL, CHECK (‘ibu’, ‘suami’)	US1, US2, US3. Akun dipakai untuk masuk ke seluruh fitur. Peran ibu atau suami menentukan menu yang tampil.
Child (Bayi)	id: TEXT (PK) parentId: TEXT, NOT NULL, FK to User(id) namaAnak: TEXT, NOT NULL tanggalLahir: TEXT, NOT NULL jenisKelamin: TEXT, NOT NULL, CHECK	US2. Jadwal imunisasi dan milestone tumbuh kembang dihitung dari tanggal lahir bayi.
MoodEntry (Jurnal Mood)	id: TEXT (PK, UUID dari HP) userId: TEXT, NOT NULL, FK to User(id) tanggal: TEXT, NOT NULL moodLevel: TEXT, NOT NULL, CHECK (‘sedih’, ‘cemas’, ‘biasa’, ‘baik’, ‘senang’) catatan: TEXT tersinkron: INTEGER, NOT NULL, DEFAULT 0.	US1. Ibu mencatat perasaan harian dan melihat riwayatnya.
Article (Artikel Edukasi)	id: TEXT (PK) judul: TEXT, NOT NULL kategori: TEXT, NOT NULL, CHECK (‘baby_blues’, ‘menyusui’, ‘mpasi’, ‘pemulihan’) isiKonten: TEXT, NOT NULL sumberRujukan: TEXT, NOT NULL	US1. Ibu membaca edukasi kesehatan pascamelahirkan dan pencegahan baby blues.
ImmunizationSchedule	id: TEXT (PK) childId: TEXT, NOT NULL, FK to Child(id) namaImunisasi: TEXT, NOT NULL usiaRekomendasi: INTEGER, NOT NULL tanggalJadwal: TEXT, NOT NULL	US2. Ibu melihat jadwal, menerima pengingat, dan menandai imunisasi yang sudah dilakukan.

ENTITAS	ATRIBUT DAN TIPENYA	DIPAKAI OLEH USER STORY
	status: TEXT, NOT NULL, DEFAULT ‘belum’, CHECK sumberRujukan: TEXT, NOT NULL	
MilestoneLog	id: TEXT (PK, UUID dari HP) childId: TEXT, NOT NULL, FK to Child(id) namaStimulasi: TEXT, NOT NULL usiaBulan: INTEGER, NOT NULL tanggalDicoba: TEXT, NOT NULL	US2. Ibu mencatat stimulasi yang sudah dicoba lewat tombol Catat milestone.
QuickGuide (Panduan Cepat)	id: TEXT (PK) judul: TEXT, NOT NULL kategori: TEXT, NOT NULL, CHECK isiLangkah: TEXT, NOT NULL sumberRujukan: TEXT, NOT NULL	US3. Suami membuka panduan bayi rewel dan cara mendampingi istri.

Hubungan antar entitas

Satu User berperan ibu memiliki satu atau lebih Child (Child.parentId → User.id). Satu Child memiliki banyak ImmunizationSchedule dan banyak MilestoneLog (childId → Child.id). Satu User memiliki banyak MoodEntry (userId → User.id). Article dan QuickGuide adalah konten bersama yang tersimpan di dalam aplikasi. Akun suami tidak terhubung ke data ibu atau anak.

Bagian 5 · Kontrak API

Endpoint 1

Metode dan alamat	POST /api/auth/register
Kegunaan	Membuat akun ibu atau suami (mendukung US1, US2, US3)
Parameter	-
Data yang dikirim	{ "nama": string, "email": string, "password": string (min. 8 karakter), "peran": "ibu" | "suami" }
Data yang diterima	{ "id": string, "nama": string, "peran": string }
Kode status	201 berhasil dibuat · 409 email sudah terdaftar · 422 format data tidak valid
Cara login	Tidak memerlukan token

Endpoint 2

Metode dan alamat	POST /api/auth/login
Kegunaan	Mengautentikasi pengguna (ibu/suami) agar dapat masuk ke aplikasi. Diperlukan oleh US1, US2, dan US3 karena seluruh fitur mensyaratkan akun yang sudah masuk.
Parameter	-
Data yang dikirim	{ "email": string, "password": string }
Data yang diterima	{ "token": string, "user": { "id": string, "nama": string, "peran": string } }
Kode status	200 berhasil · 401 email/kata sandi salah · 422 format data tidak valid
Cara login	Endpoint ini menghasilkan token, endpoint lain mengirim token tersebut melalui header Authorization: Bearer <token>.

Endpoint 3

Metode dan alamat	POST /api/children
Kegunaan	Menyimpan data bayi. Server otomatis membuat jadwal imunisasi dari tanggal lahir (mendukung US2)
Parameter	-
Data yang dikirim	{ "namaAnak": string, "tanggalLahir": "YYYY-MM-DD", "jenisKelamin": "laki-laki" | "perempuan" }
Data yang diterima	{ "id": string, "namaAnak": string, "tanggalLahir": string, "jenisKelamin": string }
Kode status	201 berhasil dibuat · 400 data tidak lengkap · 401 token tidak valid · 403 hanya akun ibu yang boleh menambah data bayi · 422 tanggal lahir tidak valid
Cara login	Header Authorization: Bearer <token>. Pemilik data (parentId) diambil server dari token.

Endpoint 4

Metode dan alamat	GET /api/mood-entries?userId={id}
Kegunaan	Mengambil riwayat jurnal mood milik pengguna yang sedang login (mendukung US1)

Parameter	-
Data yang dikirim	-
Data yang diterima	[{ "id": string, "tanggal": string, "moodLevel": string, "catatan": string }]
Kode status	200 berhasil · 401 token tidak valid atau kedaluwarsa
Cara login	Header Authorization: Bearer <token>

Endpoint 5

Metode dan alamat	POST /api/mood-entries
Kegunaan	Menyimpan satu entri jurnal mood baru dari HP saat sinkronisasi (mendukung US1)
Parameter	-
Data yang dikirim	{ "id": string (UUID dari HP), "tanggal": string, "moodLevel": string, "catatan": string }
Data yang diterima	{ "id": string, "status": "tersimpan" }
Kode status	201 berhasil dibuat · 200 ID sudah ada, tidak disimpan ulang · 400 data tidak lengkap · 401 token tidak valid · 422 nilai moodLevel tidak valid
Cara login	Header Authorization: Bearer <token>

Endpoint 6

Metode dan alamat	GET /api/immunization-schedule?childId={id}
Kegunaan	Mengambil jadwal imunisasi seorang anak. Server memastikan anak itu milik pengguna yang login (mendukung US2)
Parameter	childId wajib, string
Data yang dikirim	-
Data yang diterima	[{ "id": string, "namaImunisasi": string, "usiaRekomendasi": number, "tanggalJadwal": string, "status": string, "sumberRujukan": string }]
Kode status	200 berhasil · 401 token tidak valid · 403 anak bukan milik pengguna · 404 data anak tidak ditemukan
Cara login	Header Authorization: Bearer <token>

Endpoint 7

Metode dan alamat	PATCH /api/immunization-schedule/{id}
Kegunaan	Mengubah status satu jadwal imunisasi menjadi “sudah” (mendukung US2)
Parameter	id
Data yang dikirim	{ "status": "sudah" }
Data yang diterima	{ "id": string, "status": string }
Kode status	200 berhasil · 400 status tidak valid · 401 token tidak valid · 403 jadwal bukan milik pengguna · 404 jadwal tidak ditemukan
Cara login	Header Authorization: Bearer <token>.

Bagian 6 · Risiko Keamanan dan Cara Mengatasinya

RISIKO	JENIS	CARA MENGATASINYA
Orang lain yang memegang HP ibu (suami, keluarga, atau orang yang meminjam HP) membaca jurnal mood.	Privasi perangkat	Aplikasi dikunci dengan PIN atau sidik jari (paket local_auth) setiap kali dibuka. Token login disimpan di flutter_secure_storage, bukan penyimpanan biasa. Data tersimpan di folder privat aplikasi yang tidak bisa dibuka aplikasi lain.
Data disadap saat dikirim antara aplikasi dan server.	Komunikasi	Semua permintaan ke server memakai HTTPS (TLS). Server menolak koneksi HTTP biasa, sehingga isi jurnal dan token tidak terbaca di jaringan.
Akun pengguna diakses orang lain karena kata sandi lemah atau ditebak berulang kali.	Autentikasi	Kata sandi minimal 8 karakter dan disimpan di server sebagai hash bcrypt, bukan teks asli. Token login (JWT) berlaku 24 jam, lalu pengguna wajib login ulang. Login dibatasi 5 kali per menit per alamat IP (express-rate-limit), kelebihannya dijawab kode 429.
Data mood yang disimpan saat offline hilang atau tertimpa ketika disinkronkan ulang ke server.	Integritas data saat offline	Setiap entri diberi UUID oleh HP dan tidak bisa diedit, hanya ditambah. Server mengabaikan ID yang sudah ada dan membalas kode 200, jadi tidak ada entri ganda. Entri ditandai “tersinkron” hanya setelah server membalas sukses. Kalau

RISIKO	JENIS	CARA MENGATASINYA
		pengiriman gagal, entri tetap berstatus “belum tersinkron” dan dikirim ulang.
Pengguna yang sudah login mengganti ID di permintaan untuk membaca atau mengubah data milik orang lain.	Otorisasi data	Server mengambil identitas pengguna dari token, bukan dari parameter atau isi kiriman. Setiap childId dan id jadwal diperiksa kepemilikannya. Bila bukan milik pengguna, server menolak dengan kode 403. Permintaan tanpa token ditolak dengan kode 401.
Informasi kesehatan menyesatkan karena isi artikel atau panduan diubah pihak lain.	Integritas konten	Artikel dan panduan dibundel di dalam aplikasi, jadi hanya berubah lewat rilis versi baru oleh tim. Server tidak punya endpoint untuk menulis atau mengubah konten. Setiap konten memuat sumberRujukan (Kemenkes, IDAI, atau WHO).

Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

- Diagram arsitektur lengkap dan setiap bagiannya terhubung jelas.
- Kontrak API cukup rinci untuk dikerjakan tanpa bertanya lagi.
- Setiap entitas pada model data terpakai minimal satu user story.
- Setiap risiko keamanan punya cara mengatasi yang spesifik.
- Dokumen diunggah ke LMS dan salinannya ada di folder /docs repositori kelompok.

Batas serah: *Sesi 5, pukul 23.59. Satu berkas PDF per kelompok, diunggah Project Manager. Bobot 7%, dinilai dengan Rubrik Milestone 2 pada Panduan Final Project.*